



ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

R.D.R. 9484

Curso: Razonamiento Lógico

TEMA 07

7) PROPOSICIONES CATEGÓRICAS

7.1) DEFINICIÓN:

Son aquellas que establecen una relación de inclusión o exclusión ya sea total o parcial entre sus elementos.

7.2) CUANTIFICADORES LÓGICOS:

Determinan la cantidad de una proposición categórica y son:

a) Cuantificador Universal Afirmativo:

Símbolo: $\forall x : \rightarrow$

Traducción Verbal:

- Para todo x
- Para cualquier x
- Sean todos los x
- Quienquiera que sea x
- Todo lo que sea x
- Para cada x
- Cualquiera que sea x
- Cualquier cosa que sea x
- Todos los x
- Los x, las x

b) Cuantificador Universal Negativo:

Símbolo: $\forall x, \rightarrow \sim$

Traducción Verbal:

- Ningún
- Nada
- Nadie

c) Cuantificador Existencial Afirmativo:

Símbolo: $\exists x \wedge$

Traducción Verbal: Se lee:

- Algunos x
- Hay al menos un x que
- Existe al menos un x
- Alguien, algo, alguno que sea x
- Existe cuando menos un x
- Existe a lo sumo un x
- Tantos, ciertos, muchos, la mayoría de x

- Hay exactamente un x
- Al menos un x existe
- Existe a lo más un x
- Existe siquiera un x
- Existe por lo menos un x
- Pocos x

d) Cuantificador Existencial Negativo:

Símbolo: $\exists x : \wedge \sim$

Traducción Verbal:

Son las mismas lecturas del Existencial Afirmativo más un negador

7.3) ELEMENTOS FORMALES:

Son fundamentalmente 4, gramaticalmente hablando.

1) El Cuantificador:

Que indica la **cantidad** del conjunto de clase. De tal forma que será **universal** si empieza la proposición con el término **todos**; o será particular si empieza con el término **algunos**. Se representan por los símbolos ya indicados.



2) El término sujeto:

Que puede ser cualquier término gramatical, tal como por ejemplo: "animales", "hombres", "vegetales". Se presenta como "S".

3) La cópula, nexo o verbo:

Que mayormente es el término "ser" en su forma afirmativa o negativa: no son.

4) El término predicativo:

Que nos indica otro conjunto o clase y que establece una relación, atributo del término sujeto. Se representa con "P".

Ejemplo:

Todo alumno de la Premium es estudioso
Cuantificador Sujeto Cópula Predicado

7.4) FORMAS TÍPICAS DE LAS PROPOSICIONES CATEGÓRICAS:

Casos	Forma literal	Forma cuantificacional	Forma simbólica	R[S-P]	Tipo
(A)	Todos los S son P S a P	$\forall x (Ax \rightarrow Bx)$	S a P	IT	U ⁺
(E)	Ningún S es P S e P	$\forall x (Ax \rightarrow \neg Bx)$	S e P	ET	U ⁻
(I)	Algún S es P S i P	$\exists x (Ax \wedge Bx)$	S i P	IP	P ⁺
(O)	Algún S no es P S o P	$\exists x (Ax \wedge \neg Bx)$	S o P	EP	P ⁻

IT = Inclusión total ; ET = Exclusión total

Ejemplo 1:

Se formaliza: $\exists x (Ax \wedge Bx)$ $\Rightarrow$ A i B

Nota 01:

$\mu = \begin{cases} \mu_o = \text{Todo S no es P} \equiv \text{No todo S es P} \equiv \neg (S a P) \\ S o P \\ \mu_i = \text{Ningún S no es P} \equiv \text{No ningún S es P} \equiv \neg (S e P) \\ S i P \end{cases}$

Nota 02: (equivalencias)

$a \equiv \sim 0$ $e \equiv \sim i$
 $0 \equiv \sim a$ $i \equiv \sim e$

Nota 03:

$\forall \equiv \sim \exists$
 $\exists \equiv \sim \forall$

Nota 04:

$S a P \equiv \bar{P} a \bar{S}$
 $S e P \equiv P e S$
 $S i P \equiv P i S$
 $S o P \equiv \bar{P} o \bar{S}$

Nota 05: (conversa)

$S a P \Rightarrow P i S$
 $S e P \Rightarrow P e S$ $S o P \Rightarrow S o S$
 $S i P \Rightarrow P i S$
 $S o P \Rightarrow \exists$ (no existe)

Nota 06: (obversas)

$S a \bar{P} \equiv S e P$
 $S e \bar{P} \equiv S a P$
 $S i \bar{P} \equiv S o P$
 $S o \bar{P} \equiv S i P$

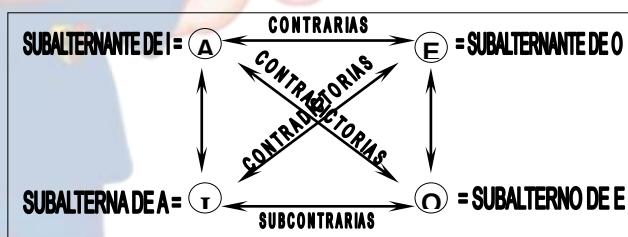
Ejemplo 2:

Es falso que ningún alumno es bueno
Se formaliza: $\neg [\forall x (Ax \rightarrow Bx)]$

$\Rightarrow \neg (A e B) \equiv A i B$

Representando literalmente $\rightarrow$ Algunos alumnos son buenos.

7.5) CUADRO DE BOECIO:

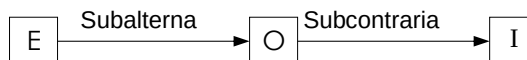


Ejemplo 1:

La subcontraria de la subalterna de:

Ningún alumno es flojo.
H: Sujeto F: Predicado $\Rightarrow$ A e F

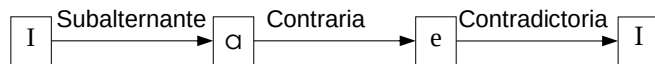
Empezaremos siempre por la derecha, encontrando primero la subalterna de "e" que es "o". Luego la subcontraria de "o" que es "i".



Representando lingüísticamente será:
I: "Algunos alumnos son flojos"

Ejemplo 2:

La contradictoria de la subalternante de :
Algún alumno es estudioso.



La representación literal es la misma expresión.

7.6) INFERENCIA CON UN PREDICADO EN UN UNIVERSO FINITO:

- $\exists x (Px)$
 $Pa \vee Pb \vee Pc \vee \dots$
- $\forall x (Px)$
 $Pa \wedge Pb \wedge Pc \wedge \dots$
- $\neg \exists x (Px)$
 $\neg Pa \wedge \neg Pb \wedge \neg Pc \wedge \dots$
- $\neg \forall x (Px)$
 $\neg Pa \vee \neg Pb \vee \neg Pc \vee \dots$

Ejemplos:

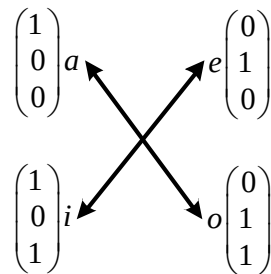
La conclusión de la proposición es un universo finito de:

- Existen peruanos.
 $\therefore$ Marco es peruano o Peto es peruano salvo Liliana es peruano y/o Carlos es peruano.
- Todos son estudiosos.
 $\therefore$ Raúl es estudioso y Juan es estudioso incluso Rosa es estudiosa.
- Es falso que algunos son cantantes.
 $\therefore$ Gabriel no es cantante además Juan no es cantantes.
- Es absurdo que cada uno sea poeta.

$\therefore$ Pedro no es poeta o César no es poeta.

NOTAS:

- Cuadro de posibilidades lógicas de Boecio.



- Formalización para casos particulares.

- Sólo todo A es B = B a A.
- Solamente los A son B = B a A.

- DISTRIBUCIÓN DE TÉRMINOS:

Un término está distribuido cuando se refiere a la totalidad de los elementos de una clase.

Ejemplo: "Todos los tigres son felinos".

El término distribuido es "**Tigres**" pues se refiere a la totalidad de ellos, en cambio no está distribuido "**felinos**", pues la proposición no se refiere a la totalidad de estos animales.

TÉRMINO DISTRIBUTIVO

- S a P:** Todos los **S** son **P** (el término distribuido es el sujeto)
- S e P:** Ningún **S** es **P** (el sujeto y predicado están distribuidos)
- S i P:** Algunos **S** son **P** (no hay término distribuido)
- S o P:** Algunos **S** no son **P** (el término distribuido es el predicado)

"Estudiar, practicar y repasar para poder ingresar y después triunfar por los siglos de los siglos". Amén

Disciplina,
perseverancia y tranquilidad
PREMIUM
¡La clave para tu ingreso!

